NAME: PUNKTE: NOTE:

Prüfung Algebra

1. **Theoriefragen** **(3 Punkte)**

   (a) Die linke Seite einer Gleichung heisst $3x+1$. Was könnte auf der rechten Seite stehen, wenn man weiss, dass die Gleichung *keine* Lösung hat?

   (b) Weshalb hat die Gleichung $x^4+2x^2+1=0$ keine Lösungen? Hinweis: Es muss hier nichts gerechnet werden. Eine korrekte Begründung in Worten reicht.

   (c) Eine Mitschülerin behauptet, dass $(2a-b)^2$ dasselbe ist wie $2a\cdot(2a-2b+\frac{b^2}{2a})$. Bestätige diese Behauptung mit einer algebraischen Rechnung.

2. **Verschiedene Kurzaufgaben** **(7 Punkte)**

   (a) Wie viel ist der Wert des Terms: $8x^2+2x-5$ für $x=\frac{1}{4}$?

   (b) Multipliziere aus: $x^2\cdot(3x-2)^2$

   (c) Zerlege soweit wie möglich: $12x^3-3x$

   (d) Vereinfache soweit wie möglich: $\dfrac{24a^3(ab^2)^2}{(2bc^2)^3\cdot a^5c^{-2}}:\dfrac{b}{c^3}$

   (e) Gib den Definitionsbereich an und verrechne so weit wie möglich: $\dfrac{4x+1}{x-3}-\dfrac{2x^2+x}{x^2-3x}$

3. **Verschiedene Gleichungen** **(5 Punkte)**

   (a) Bestimme die Lösungsmenge: $x\cdot(x+1)\cdot(x^2+8x+16)=0$

   (b) Bestimme die Lösungsmenge: $(4x-3)^2=(1-4x)^2-16$

   (c) Bestimme die Lösungsmenge: $1+\dfrac{x}{6}-\dfrac{2x}{3}=\dfrac{2-x}{5}$

4. **Bruchgleichung** **(2 Punkte)**

   Bestimme Definitionsbereich und Lösungsmenge: $\dfrac{x}{x+3}+\dfrac{2}{x-2}=\dfrac{10}{x^2+x-6}$

5. **Auflösen nach...** **(2 Punkte)**

   (a) Löse nach der Variablen t auf: $v=a\cdot t+v_0$

   (b) Löse nach der Variablen a auf: $s=\dfrac{v^2-v_0^2}{2a}$





Viel Erfolg!